calcul de trajectoire

interface2D
+ panneauPrincipal
+ largeur : int
+ hauteur : int
+ zoomNiveau : double
+ afficherEnvironnem...
+ afficherTrajectoire(t...
+ afficherSatellites(s...
+ afficherObstacles(o...
+ actualiserAffichage...
+ afficherMenuConfig...

ModuleIA
+ predireTrajectoire() ...
+ optimiserEnTemps...

SystemePrincipal
+ satellites : List<Sat...
+ interface : Interface...
+ reseauSatellites : R...
+ moduleIA : ModuleIA
+ environement : Envi...
+ constructeur()
+ demarrerSimulatio...
+ arreterSimulation() ...
+ pauserSimulation() ...
+ initialiser() : void
+ mettreAJour(deltaT...

Trajectoire
+ points : List<Point2...
+ longueur : double
+ dureeEstimee : dou...
+ coutEnergetique : d...
+ estValide : boolean
+ calculerLongueur() ...
+ calculerDuree(vites...
+ calculerTrajectoire...
+ verifierFaisabilite(tr...
+ calculerEnTempsR...

ReseauSatellites
+ satellites : List<Sat...
+ connexions
+ ajouterSatellite(sat...
+ etablirConnexion(s...
+ verifierConnectivite...
+ diffuserDonnees(e...

Environnement
+ largeur : int = 1000
+ hauteur : int = 1000
+ obstacles : List<Ob...
+ planetes : List<Plan...
+ lunes : List<Lune>
+ steroides : List<Ast...
+ ajouterObstacle(ob...
+ ajouterPlanete(plan...
+ obtenirTousObjets(...

Point2D
+ x : double
+ y : double
+ Point2D(x : double, ...
+ distance(autre : Poi...
+ equals(autre : Point...
+ toString() : String
+ additionner(vecteur...
+ soustraire(vecteur :...

ObjetSpatial
+ position : Point2D
+ masse : double
+ rayon : double
+ identifiant : int
+ vecteurVitesse : Poi...
+ getPosition() : Poin...
+ setPosition(positio...
+ dessiner(graphics : ...
+ mettreAJourPositio...

GestionnaireDeCollisions
+ objets : List<Objet...
+ historiqueCollisions...
+ detecterCollisions(...
+ verifierCollision(obj...

Satellites
+ identifiant : int
+ basededonnees: Ba...
+ antenne : Antenne
+ trajectoireActuelle :...
+ carburant : double
+ destination : Point2D
+ calculerTrajectoire(...
+ envoyerDonnees(d...
+ changerDestination...
+ mettreAJourPositio...

BaseDeDonnees
+ cheminFichiers : Li...
+ sauvegarder() : void
+ sauvegarderTraject...
+ sauvegarderConfig...
+ chargerConfigurati...
+ exporterResultats(fi...

Lune
+ nom : String
+ planeteParent : Pla...
+ rayonorbitale : double
+ vitesseOrbitale : do...
+ position : Point2D
+ orbiterAutour(plane...
+ mettreAJour(deltaT...

Planete
+ nom : String
+ forceGravitationnell...
+ mettreAJour(deltaT...
+ exercerGravite() : v...

ForceGravitationnelle
+ constanteGravitatio...
+ intensite : double
+ calculerAcceleratio...
+ appliquerForce(obj...

Asteroides

Antenne
+ frequence : double
+ satelliteProprietaire...
+ portee : double
+ envoyerSignal(desti...
+ collecterDonnees()

Created with Modeldraw